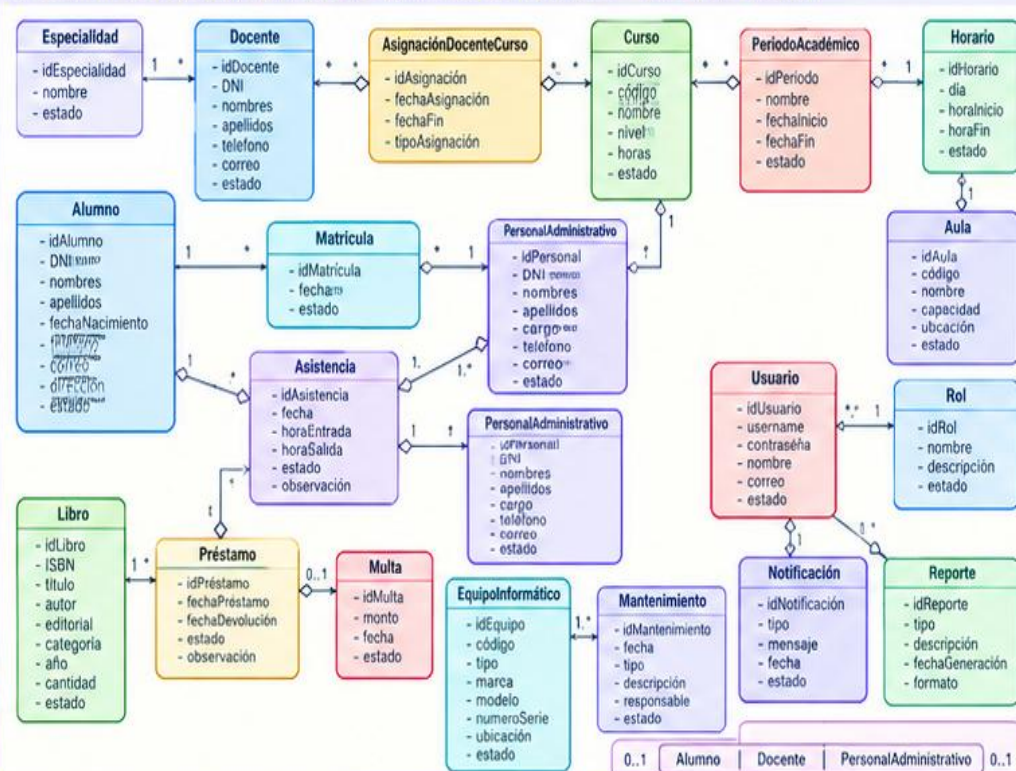




1. Glosario de términos

Término	Definición
Matrícula	Acto administrativo por el cual un alumno queda formalmente inscrito en un curso durante un periodo académico.
Periodo académico	Intervalo de tiempo (ciclo, semestre o año) en el que se desarrollan los cursos y matrículas.
Asistencia	Registro diario de la presencia, tardanza o inasistencia de un alumno, docente o personal administrativo.
Conflicto de horario	Situación en la que dos horarios se superponen para una misma aula o un mismo docente.
Préstamo	Transacción por la cual la biblioteca entrega temporalmente un libro a un alumno.
Multa	Penalidad económica aplicada por la devolución tardía de un libro.
Mantenimiento preventivo	Intervención técnica programada para evitar fallas futuras en un equipo.
Mantenimiento correctivo	Intervención técnica realizada para reparar una falla ya ocurrida.
Rol	Conjunto de permisos que determina qué acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema.
Estado activo/inactivo	Condición que indica si un registro (alumno, docente, equipo, etc.) se encuentra vigente u operativo dentro del sistema.

2. Modelo de dominio / Diagrama de clases UML (19 entidades + clase de asociación)



3. Módulos del dominio

Módulo	Entidades asociadas
Gestión Académica	Alumno, Matrícula, Curso, Docente, Horario, Aula, Asistencia, Periodo Académico, Especialidad, Asignación Docente-Curso
Gestión Administrativa	Personal Administrativo
Gestión de Biblioteca	Libro, Préstamo, Multa
Gestión Tecnológica	Equipo Informático, Mantenimiento
Seguridad y Control	Usuario, Rol, Notificación, Reporte

4. Reglas de negocio y validaciones

Reglas de negocio	Validaciones
1. Cada matrícula y curso pertenece a exactamente un Periodo Académico.	1. DNI 8 dígitos y único.
2. Docente-Curso es N: M mediante asociación.	2. Correo válido y único.
3. Asistencia para alumnos, docentes y personal.	3. Contraseña ≥8 caracteres (letra+número) y cifrada.
4. Préstamos y devoluciones solo para alumnos.	4. Fecha nacimiento no futura.
5. Préstamo vencido genera como máximo una multa.	5. Hora inicio<fin y sin solapamiento.
6. Aula admite múltiples horarios sin conflictos.	6. Matrícula en periodo activo.
7. Equipo admite múltiples mantenimientos.	7. Cantidad de libros entero ≥0.
8. Todo usuario tiene rol.	8. Devolución posterior al préstamo.
9. Notificaciones/reportes se generan por acciones.	9. Multa decimal >0 y automática.
10. Vinculo usuario-persona opcional 0..1.	10. N° serie equipo único alfanumérico.
	11. Username único, sin espacios, mínimo 5 caracteres.

5. Actores y casos de uso



6. Especificación de requisitos (23 RF)

ID	Requisito funcional	ID	Requisito funcional
RF-01	Gestionar alumnos.	RF-13	Gestionar libros y disponibilidad.
RF-02	Registrar asistencia de alumnos y docentes.	RF-14	Préstamos y devoluciones.
RF-03	Gestionar préstamos de biblioteca.	RF-15	Calcular multa por retraso.
RF-04	Notificar conflictos de horario.	RF-16	Gestionar equipos informáticos.
RF-05	Generar reportes académicos y administrativos.	RF-17	Registrar mantenimiento.
RF-06	Gestionar docentes.	RF-18	Consultar historial de mantenimiento.
RF-07	Gestionar cursos y asignar docentes.	RF-19	Gestionar usuarios y roles.
RF-08	Matricular alumno en curso y periodo.	RF-20	Definir permisos.
RF-09	Crear/modificar horarios verificando disponibilidad.	RF-21	Generar notificaciones automáticas.
RF-10	Detectar conflictos de horario.	RF-22	Generar reportes PDF/Excel/HTML.
RF-11	Gestionar personal administrativo.	RF-23	Configurar sistema y copias de seguridad.
RF-12	Gestionar matrículas y consulta de asistencia.	-	Consulta del alumno de información académica.
		-	Consulta de préstamos de biblioteca.

7. Requisitos no funcionales (10 RNF)

ID	Requisito no funcional	Prioridad	Criterios de aceptación (ejemplo)
RNF-01	Seguridad/autenticación/permisos	Must	Acceso solo a usuarios autorizados.
RNF-02	Contraseñas cifradas	Must	Hash + salting, no reversibles.
RNF-03	Usabilidad	Should	Interfaz intuitiva, fácil de usar.
RNF-04	Disponibilidad	Must	Sistema operativo 99% del tiempo.
RNF-05	Rendimiento	Should	Respuestas ≤ 3 segundos.
RNF-06	Integridad de datos	Must	Sin pérdida ni corrupción.
RNF-07	Escalabilidad	Should	Soporta mayor carga de usuarios.
RNF-08	Trazabilidad/auditoría	Should	Registra acciones de usuarios.
RNF-09	Reportes para decisiones	Could	Formatos PDF/Excel/HTML.
RNF-10	Compatibilidad navegadores	Could	Chrome, Firefox, Edge, Safari.

Ejemplo de criterio de aceptación:

- Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.
- Registro de matrícula genera constancia.
- Reporte disponible en PDF y Excel.

8. Trazabilidad y procesos críticos

ID	Caso de uso	Actor	Clase principal
RF-01	Matricularse en curso	Alumno	Matrícula, Curso, PeriodoAcadémico
RF-02	Registrar asistencia	Docente	Asistencia, Horario, Aula
RF-03	Solicitar préstamo	Alumno	Préstamo, Libro
RF-04	Gestión conflictos de horario	Docente / Admin	Horario, Aula, Curso
RF-05	Generar reportes	Administrador	Reporte
RF-22	Consultar información académica	Alumno	Alumno, Matrícula, Curso
RF-23	Consultar préstamos biblioteca	Alumno	Préstamo, Libro

8.1 Flujos de secuencia (3 procesos críticos)



8.3 Proceso general del sistema

